

Guía de Aprendizaje: Creación de un Vector Dinámico

Malak Sanchez

Workshop 2026-II

21 de agosto de 2026

1. Creación de un Vector Dinámico

Un **vector dinámico** es un arreglo cuyo tamaño se define en tiempo de ejecución. La memoria para sus elementos se solicita con `malloc` y se accede con índices, igual que en un arreglo convencional.

2. Código de Ejemplo

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main(void){
5     int n;
6     printf("Ingrese el tamaño del vector: ");
7
8     if (scanf("%d", &n) != 1 || n <= 0) return 1;
9
10    int *array = malloc(n * sizeof *array);
11
12    if (array == NULL) {
13        printf("No se pudo reservar memoria.\n");
14        return 1;
15    }
16
17    for (int i = 0; i < n; i++) {
18        array[i] = i * 10;
19        printf("array[%d] = %d\n", i, array[i]);
20    }
21
22    free(array);
23    array = NULL;
24
25    return 0;
26 }
```

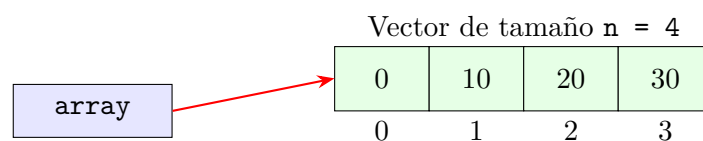
2.1. El proceso en 3 pasos

El ejemplo sigue estos pasos:

1. **Declarar un puntero:** El puntero vive en el *Stack*.
2. **Pedir memoria:** `malloc` reserva espacio en el *Heap*.
3. **Liberar memoria:** `free` libera el arreglo cuando deja de usarse.

3. El ejemplo representado

Si el usuario ingresa 4, el ciclo asigna valores a las cuatro posiciones del vector. La posición se indica con el índice y cada elemento almacena `índice * 10`.



4. ¿Por qué usar malloc y sizeof?

La función `malloc` recibe la cantidad de **bytes** a reservar. Como no sabemos cuánto pesa un `int` en todos los sistemas, usamos `sizeof(int)`. Así, `n * sizeof(int)` garantiza espacio exacto para n enteros.

5. Resumen Visual

Cuando haces `int *v = malloc(3 * sizeof(int))`:

1. En el **Stack** se crea `v`.
2. En el **Heap** se buscan $3 \times 4 = 12$ bytes contiguos.
3. `v` guarda la dirección del primer byte de ese bloque en el Heap.